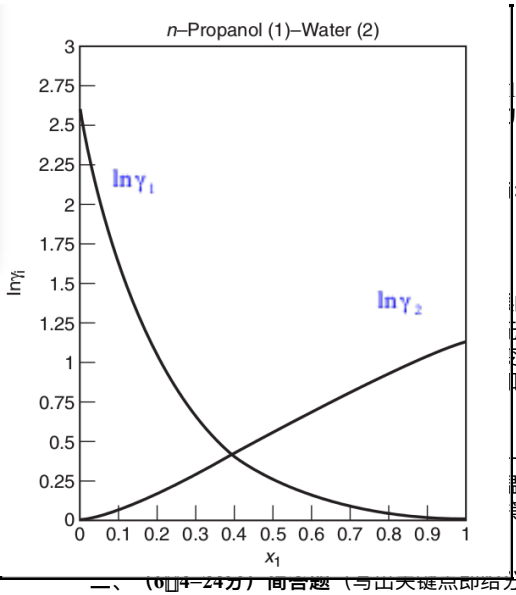


15——2016学年第一学期
学》期末考试试卷

：_____分数：___

的画×，标在| |中）
限稀释活度系数必大于1.
变化均为零.
剩余体积都趋于零.

压力，若无相变发生，则前者温度一定高于后者.
区蒸发并在高温区冷凝.
等温线是重合的.

二、（6□4=24分）简答题（写出关键点即给分）

1. 目前车用压缩天然气（Compressed natural gas, CNG）要求将其压缩至常温常压（298 K, 1 atm）下体积的1%后才能使用，说明如何计算储存CNG的容器耐受的最低压力。假设CNG为纯甲烷，T_c=190.6 K, P_c=4.6 MPa（说明计算过程，无需数值计算）.

【答】298 K和1 atm 下的甲烷可视作理想气体，求出压缩前$V_0=RT_0/P_0$；（2分）根据题意压缩后$V_1=V_0/100$，而CNG应在常温下使用，$T_1=T_0$；
由于该状态压力较高，可选择三次型方程计算Z_1，求出$P_1=Z_1RT_1/V_1$. （4分）
（用维里方程求解可不扣分）

2. 温度为T_1的湿蒸气经过节流膨胀后变为过热蒸汽，其温度和压力分别为T_2和P_2, 请根据上述信息和水蒸气表说明如何确定该湿蒸汽的干度（即饱和蒸汽的质量分数）.

【答】由T_2和P_2查过热水蒸汽表得到H_2，而节流膨胀为等焓过程（2分），设膨胀湿蒸汽干度为x_{1v}，有：

$$H_2=H_1=x_{1v}H^{vap}+(1-x_{1v})H^{liq}, \quad (2分)$$

其中H^{vap}和H^{liq}分别为T_1下饱和蒸汽与饱和液相的焓，可从饱和水蒸汽表查到。最后根据上式解出x_{1v}.（2分）

3. 简述如何利用水蒸气表计算200°C和10 bar下过热水蒸汽的剩余焓H^R.（说明基本原理、所用合理近似和计算过程，无需数值计算）

【答】根据定义$H^R(T,P)=H(T,P)-H^{IG}(T,P)$, （2分）前者可直接从水蒸汽表查到，后者为理想气体的焓$H^{IG}(T,P)= H^{IG}(T,P\to0)\approx H(T,P\to0)$, （2分）因此可以在水蒸汽中在同一温度下查出一系列低压下的H外推至P→0得到$H^{IG}(T,P)$；二者相减即得H^R.（2分）未明确说明外推者暂不扣分
【法二】（正确采用此法者暂不扣分）

水蒸汽表中数值的基准点为三相点的液态，T_0=0.01 °C，P_0=612 Pa，因为三相点压力很低，对应饱和蒸汽可近似为理想气体，可设计下列热力学路径：

$$H^{IG}(T,P) \rightarrow H^{IG}(T_0,P_0) \rightarrow H^{vap}(T_0,P_0) \rightarrow H^{liq}(T_0,P_0) \rightarrow H(T,P)$$

1 2 3 4

其中ΔH_1由理想气体热容积分得到，$\Delta H_2 \approx 0$，ΔH_3查饱和水蒸汽表T_0下的蒸发焓，ΔH_4直接查水蒸汽表.

4. 何谓Gibbs-Duhem方程，它有什么应用?

【答】Gibbs-Duhem方程反映了混合体系中各组分偏摩尔量随组分浓度变化时必须满足的内在联系，对任意偏摩尔量$\bar{M}_i$，其数学表达式为：

$$\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{p,x} dT + \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_{T,x} dp = \sum x_i d\bar{M}_i \qquad (1)$$

特别的，在等温等压下：$\sum x_i d\bar{M}_i = 0$ (2)

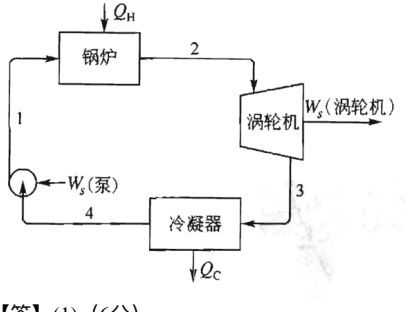
利用Gibbs-Duhem方程可以进行热力学一致性校验，完成一些热力学关系的证明，对二元体系还可以从其中一个组分的偏摩尔性质积分得到另外一个组分的偏摩尔性质。

（写出(1),(2)任意一式即给4分，关于应用只要合理描述即给2分）

三、（25分）分析题

下图为Rankine循环过程的在温熵图上的示意图，其中：1à2锅炉供热量为Q_H，3à4乏汽冷凝放热量为Q_C，2à3涡轮机产功为W_s（3′为等熵膨胀的终点），4à1通过泵压缩冷凝水耗功为W_p. 假设环境温度为T_0，涡轮机和压缩机的等熵效率分别为η_E和η_C，燃烧炉（高温热源）供热的温度为T_H，而冷凝器换热温度为T_C. 对该循环，试：

(1) 在压焓图上示意其过程；
(2) 根据压焓图上的焓值计算其热效率，并与卡诺循环热效率比较；
(3) 写出过程的㶲平衡方程；
(4) 分析四个设备各自有无㶲损失，并简要说明其计算过程.



【答】(1)（6分）

正确标出5个状态点各1分，箭头1分。
等压(1-2,3-4)、等熵(2-3')、熵增(2-3)过程示意过于离谱者各扣1分。

(2)（6分）根据能量平衡方程
过热蒸汽经涡轮机产功：$W_s=H_2-H_3$
锅炉供热：$Q_H=H_2-H_1$
泵压缩冷凝水耗功：$W_p=H_1-H_4$
因此Rankine循环热效率为$\eta_R=(W_s-W_p)/Q_H=(H_2-H_3-H_1+H_4)/(H_2-H_1)$
在锅炉温度和冷凝器温度间的卡诺热机效率$\eta_C=(1-T_C/T_H)Q_H$
因为$T_H>T_2$，显然Rankine循环效率比卡诺循环低.
（上述每项1分，因W_p很小，若计算时忽略不扣分）

(3)（5分）以整个循环为控制体积，其㶲平衡方程为：
$(1-T_0/T_H)Q_H-(1-T_0/T_C)Q_C-W_s+W_p-I_{int}=0$
其中I_{int}为总的内部㶲损失（式中每项1分）

(4)（8分）因为四个设备中的过程均不可逆，因此均存在㶲损失，根据㶲平衡方程可加以计算，具体分析如下：（说明不可逆、㶲损失即给2分）
[涡轮机] $\varepsilon_2-\varepsilon_3-W_s-I_{int,turbine}=0$, 由㶲定义$\varepsilon=H-T_0S$和能量平衡$W_s=H_2-H_3$得：
$I_{int,turbine}=-T_0(S_2-S_3)$，因为$\eta_E<1$，$S_3>S_2$，所以该设备有㶲损失.
[泵] $\varepsilon_4-\varepsilon_1+W_p-I_{int,pump}=0$，同上分析得该设备有㶲损失。（上述两项共3分）
[锅炉] $\varepsilon_1-\varepsilon_2+(1-T_0/T_H)Q_H-I_{int,boiler}=0$, 而$Q_H=H_2-H_1$得：
$I_{int,boiler}=T_0(S_2-S_1)[1-(H_2-H_1)/(S_2-S_1)/T_H]$，其中$(H_2-H_1)$为T-S图上1à2曲线下所围的面积，而$T_H(S_2-S_1)$为$S_1$à$S_2$与$T_H$围成的矩形，显然该设备有㶲损失，而且$T_H$越大㶲损失越大.
[冷凝器] $\varepsilon_3-\varepsilon_4-(1-T_0/T_C)Q_C-I_{int,cond}=0$, 同上分析得该设备有㶲损失。（上述两项共3分）
（未根据设备各自情况代入㶲平衡方程者酌情给不超过2分，正确写出㶲平衡方程但未代入焓、熵值做具体分析者给4分）

四、（10分）计算题
二元气体混合物由摩尔分数为 10% 的氯仿 (1) 和90% 的丙酮 (2) 组成，温度和压力分别为333 K 和 110 kPa. 已知第二维里系数为B_{11} = -910, B_{22} = -1330, 和B_{12} =-2005 cm^3/mol. 试求：$\bar{V}_1$, V_1, and $\Delta_{mix}V$.

【答】对二元混合物维里系数采用混合规则$B_{mix}=y_1^2B_{11}+2y_1y_2B_{12}+y_2^2B_{22}$

（或定义$\delta_{12}=2B_{12}-B_{11}-B_{22}$，则$B_{mix}=y_1B_{11}+y_1y_2\delta_{12}+y_2B_{22}$）

由维里方程$V=RT/P+B_{mix}$，得

$(nV)=(n_1+n_2)RT/P+(n_1^2B_{11}+2n_1n_2B_{12}+n_2^2B_{22})/(n_1+n_2)$

$$\bar{V}_1=\left(\frac{\partial(nV)}{\partial n_1}\right)_{T,P,n_2}=\frac{RT}{P}+(y_1^2+2y_1y_2)B_{11}+2y_2^2B_{12}-y_2^2B_{22}$$

（或 $\bar{V}_1=\left(\frac{\partial(nV)}{\partial n_1}\right)_{T,P,n_2}=\frac{RT}{P}+B_{11}+y_2^2\delta_{12}$ ）

对纯组分$V_1=RT/P+B_{11}$，$V_2=RT/P+B_{22}$

则$\Delta_{mix}V=V-(y_1V_1+y_2V_2)=y_1y_2(2B_{12}-B_{11}-B_{22})=y_1y_2\delta_{12}$

根据上述公式代入数据计算得：$\delta_{12}=-1770\ cm^3/mol$

$V_1=24260\ cm^3/mol$

$\bar{V}_1=22827\ cm^3/mol$

$\Delta_{mix}V=-159.3\ cm^3/mol$

（混合规则4分，三个结果各2分，公式正确数值不对各扣一分）

五、（25分）计算题

二元体系正丙醇(1)和水(2) 在100°C时的活度系数如下图所示. 二者均采用Lewis-Randall规则定义的标准态. 正丙醇的摩尔分数x_1为0.2, 100°C下的饱和蒸汽压为1.12 bar. 利用上述信息研究该体系的汽液平衡(VLE):

(1) 在两条曲线上分别标注出活度系数正丙醇的活度系数γ_1,和水的活度系数γ_2.

(2) 求汽相压力.

(3) 求正丙醇在汽相的组成.

(4) 估算正丙醇在水中的亨利系数$k_{H,1}$.

(5) 该体系是否会出现共沸? 给出理由.

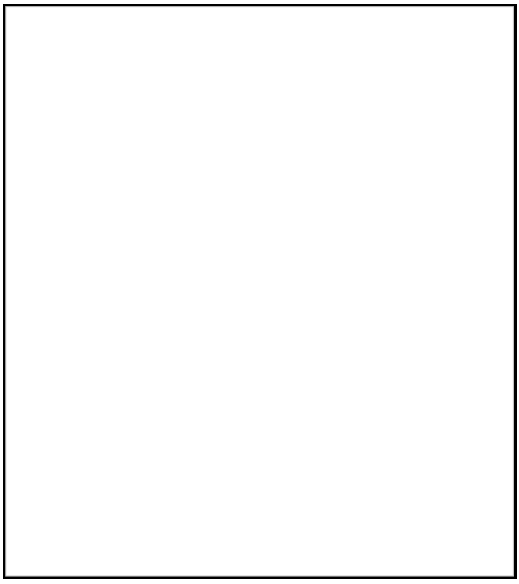
(提示:从图中读数，可利用Margules模型.)

【答】

(1) （3分）

x_1à1时为纯组分1，$\ln\gamma_1$à0，据此确定图上$\ln\gamma_1$和$\ln\gamma_2$的曲线。

每项1分，理由1分



(2) （12分）因压力较低，汽相可处理为理想气体，液相则可采用Margules活度系数方程计算。

由其过量Gibbs自由能 $\frac{G^E}{x_1 x_2 RT} = A + B(x_1 - x_2) = A_{21}x_1 + A_{12}x_2$, 导出活度系数模型：

$$\ln\gamma_1 = \left[\frac{\partial}{\partial n_1}\left(\frac{nG^E}{RT}\right)\right]_{T,P,x_2} = x_2^2\left(A_{12} + 2x_1\left(A_{12} - A_{21}\right)\right)$$

$$\ln\gamma_2 = x_1^2\left(A_{21} + 2x_2\left(A_{21} - A_{12}\right)\right)$$ （4分，未推导过程公式正确者不扣分）

从图中读得无限稀释活度系数，即可确定式中参数：

$A_{12}=\ln\gamma_1^{\infty}=2.62$; $A_{21}=\ln\gamma_2^{\infty}=1.12$, （2分）

求出$x_1=0.2$下的活度系数：

$\ln\gamma_1 = 0.8^2*(2.62+2*0.2*(2.62-1.12)) = 2.0608$, $\gamma_1 = 7.852$

$\ln\gamma_2 = 0.2^2*(1.12+2*0.8*(1.12-2.62)) = -0.0512$, $\gamma_2 = 0.950$ （2分）

根据VLE逸度相等的相平衡条件 $Py_i = \gamma_i P_i^{sat} x_i$,得：（2分）

$P = \gamma_1 P_1^{sat} x_1 + \gamma_2 P_2^{sat} x_2 = 7.852*1.12*0.2+0.950*1.013*0.8 = 1.759 + 0.770 = 2.53$ bar （2分）

（Marguels方程参数比值大于2时会出现活度系数的极值，故本题$\ln\gamma_2$ 小于零，很难从图中读对，因此未经模型计算，直接读图得到$x_1=0.2$下活度系数者本部分酌情给不超过6分）

(3) （2分）$y_1 = \gamma_1 P_1^{sat} x_1/P = 1.759/2.53 = 0.70$

(4) （3分）根据亨利系数的定义：$k_{H,1} = \lim_{x_1 \to 0}(\hat{f}_1 / x_1) = \gamma_1^{\infty} P_1^{sat} = \exp(2.62) * 1.12 = 15.4 \text{ bar}$

(5) （5分）共沸点处有$y_i=x_i$，即$K_i=y_i/x_i=1$,代入前述相平衡方程：

$K_i = \gamma_i P_i^{sat}/P = 1$，可定义分离选择性：$\alpha_{12} = K_1/K_2 = \gamma_1 P_1^{sat}/\gamma_2 P_2^{sat}$

该函数为x_1的连续函数，而且

$\alpha_{12}(x_1 \to 0) = \gamma_1^{\infty} P_1^{sat}/P_2^{sat} > 1$; $\alpha_{12}(x_1 \to 1) = P_1^{sat}/\gamma_2^{\infty} P_2^{sat} < 1$;

因此必存在某个0-1之间的x_1，使得$\alpha_{12} = 1$, 即出现共沸.